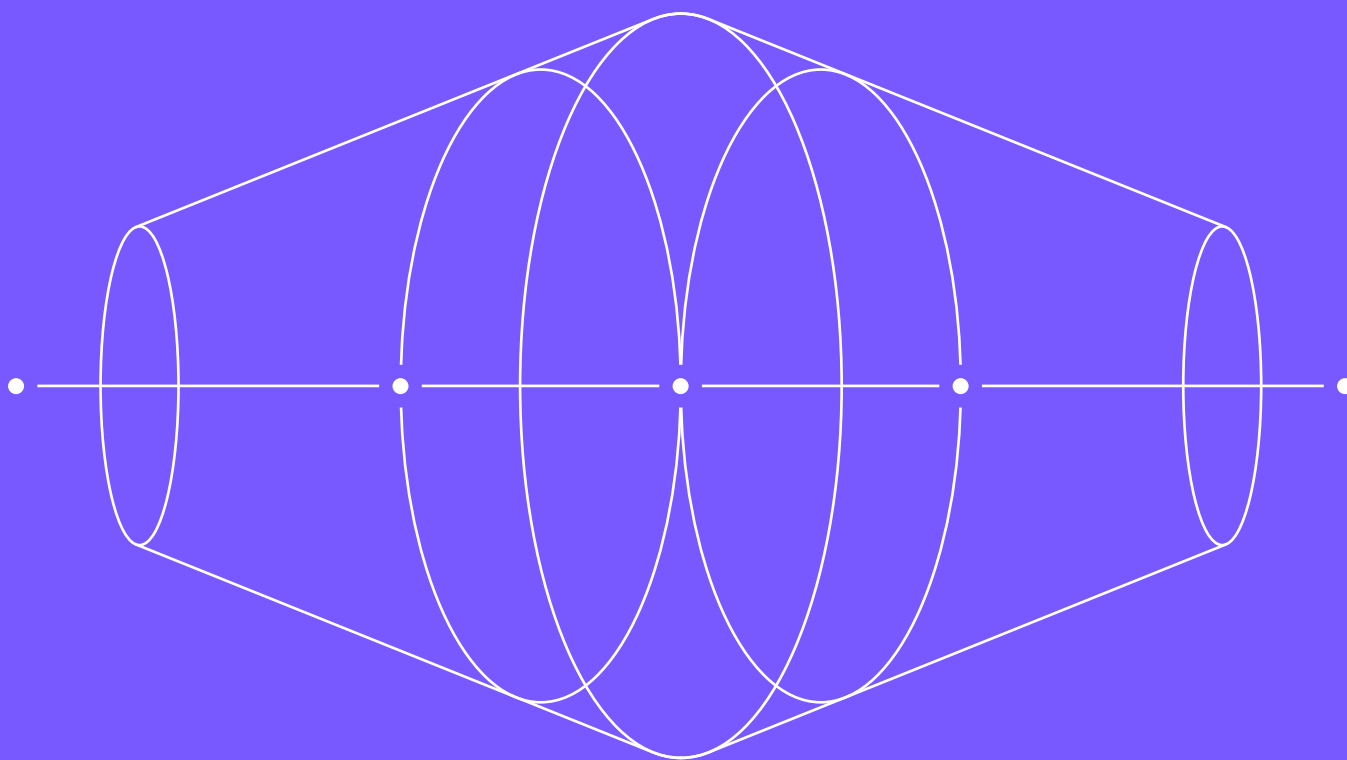


Равномерная сходимость функциональных рядов



СЛОЖНОСТЬ * * *

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

ЛОНГРИД

НЕДЕЛЯ 12

Функциональные ряды

Ключевые слова

Поточечная сходимость функционального ряда, равномерная сходимость функционального ряда, остаток поточечно сходящегося ряда, критерий равномерной сходимости функционального ряда, критерий Коши равномерной сходимости функционального ряда, необходимое условие равномерной сходимости функционального ряда, признак Вейерштрасса равномерной сходимости функционального ряда, признак Дирихле равномерной сходимости функционального ряда.

Краткий план

- Понятие функционального ряда
- Равномерная сходимость функциональных рядов
- Признак Вейерштрасса равномерной сходимости функциональных рядов
- Признак Дирихле равномерной сходимости функциональных рядов

1. ПОНЯТИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО РЯДА

Элементами ряда могут быть не только числа, но и функции. Тогда говорят, что на множестве X определён **функциональный ряд**

$$\sum_{k=1}^{\infty} f_k(x). \quad (1)$$

Последовательность его частичных сумм $S_n(x) = \sum_{k=1}^n f_k(x)$ — это функциональная последовательность, сходимость которой (поточечная или равномерная) влечёт за собой соответствующую сходимость ряда (1). Рассмотрим всё это более подробно.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1

Пусть на множестве E задана функциональная последовательность $\{f_k(x)\}_{k=1}^{\infty}$. Функциональный ряд $\sum_{k=1}^{\infty} f_k(x)$ называется **поточечно сходящимся** на множестве E , если последовательность его частичных сумм $S_n(x) = \sum_{k=1}^n f_k(x)$ поточечно сходится на множестве E к сумме $S(x)$ этого ряда.

Рассматривая поточечную сходимость, мы исследуем ряд при фиксированном значении x . Для каждого $x \in E$ получается числовой ряд, сходимость которого можно установить с помощью ранее изученных признаков.

Чтобы найти область сходимости функционального ряда, надо решить задачу с параметром: установить множество значений параметра x , при которых ряд сходится.

Более детального изучения заслуживает равномерная сходимость функциональных рядов, к которой мы сейчас и переходим.

2. РАВНОМЕРНАЯ СХОДИМОСТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ РЯДОВ

Начнём с определения равномерной сходимости ряда.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2

Пусть на множестве X задана функциональная последовательность $\{f_k(x)\}_{k=1}^{\infty}$. Функциональный ряд $\sum_{k=1}^{\infty} f_k(x)$ называется **равномерно сходящимся** на множестве X , если последовательность его частичных сумм $S_n(x) = \sum_{k=1}^n f_k(x)$ сходится равномерно на множестве X к сумме $S(x)$ этого ряда.

Рассматривая функциональные последовательности, мы установили, что из равномерной сходимости $\{f_n(x)\}$, $x \in E$ следует её поточечная сходимость на E к той же самой функции. Так как мы определяем поточечную и равномерную сходимость функционального ряда как сходимость последовательности его частичных сумм, ясно, что из равномерной сходимости следует поточечная сходимость. Поэтому в дальнейшем, говоря об исследовании равномерной сходимости, будем считать, что рассматриваемый ряд сходится поточечно.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3

Остатком поточечно сходящегося ряда $\sum_{k=1}^{\infty} f_k(x)$ называется выражение

$$r_n(x) = S(x) - S_n(x) = \sum_{k=n+1}^{\infty} f_k(x).$$

Обрати внимание, что

$$|r_n(x)| = |S(x) - S_n(x)|$$

фигурирует в *критерии равномерной сходимости функциональной последовательности*, откуда следует

ТЕОРЕМА 1

Критерий равномерной сходимости функционального ряда

Поточечно сходящийся функциональный ряд $\sum_{k=1}^{\infty} f_k(x)$ сходится равномерно на множестве X тогда и только тогда, когда

$$r_n(x) \xrightarrow{X} 0 \text{ при } n \rightarrow \infty, \text{ то есть } \sup_{x \in X} |r_n(x)| \rightarrow 0 \text{ при } n \rightarrow \infty.$$

Теорема 1 не очень удобна для исследования функционального ряда на равномерную сходимость, поскольку его сумму $S(x)$ чаще всего найти невозможно.

Как и для числовых рядов, при доказательстве отсутствия равномерной сходимости у функциональных рядов удобно использовать критерий Коши.

ТЕОРЕМА 2

Критерий Коши

Ряд $\sum_{k=1}^{\infty} f_k(x)$ сходится равномерно на множестве X тогда и только тогда, когда выполняется условие Коши равномерной сходимости ряда:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N}: \forall n \geq N \forall p \in \mathbb{N} \forall x \in X \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} f_k(x) \right| \leq \varepsilon. \quad (2)$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Теорема следует напрямую из критерия Коши равномерной сходимости функциональной последовательности, применённого для $S_n(x) = \sum_{k=1}^n f_k(x)$.

Обрати внимание, что существование последовательности $\{x_k\} \subset X$ такой, что числовой ряд $\sum_{k=1}^{\infty} f_k(x_k)$ расходится, не доказывает отсутствие равномерной сходимости ряда $\sum_{k=1}^{\infty} f_k(x)$ на множестве X . Действительно, возьмем, например, функцию $f(x)$ такую, что (смотри рисунок 1)

$$f_k(x) = \begin{cases} \frac{1}{k} & \text{при } x \in \left[\frac{1}{2^k}; \frac{2}{2^k}\right), \\ 0 & \text{при других значениях } x. \end{cases}$$

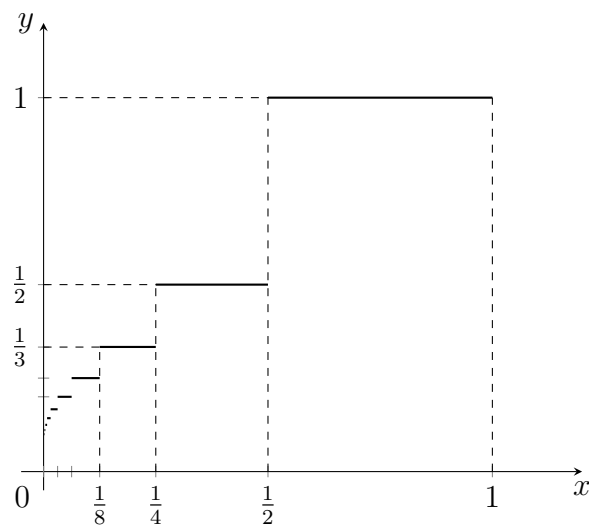


Рисунок 1. График функции $\sum_{k=1}^{\infty} f_k(x)$

Остаток ряда $\sum_{k=1}^{\infty} f_k(x)$ имеет вид

$$r_n(x) = \sum_{k=n+1}^{\infty} f_k(x) = \begin{cases} \frac{1}{k} & \text{при } x \in \left[\frac{1}{2^k}; \frac{2}{2^k}\right), k \geq n+1, \\ 0 & \text{при других значениях } x. \end{cases}$$

Поскольку $|r_n(x)| \leq \frac{1}{n+1} \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$, то $r_n(x) \xrightarrow{(0;1)} 0$ при $n \rightarrow \infty$, и ряд $\sum_{k=1}^{\infty} f_k(x)$ сходится равномерно на интервале $(0; 1)$. Тем не менее числовой ряд $\sum_{k=1}^{\infty} f_k\left(\frac{1}{2^k}\right) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$ расходится.

Следующая теорема является простым следствием критерия Коши равномерной сходимости функционального ряда.

ТЕОРЕМА 3

Необходимое условие равномерной сходимости функционального ряда

Если ряд $\sum_{k=1}^{\infty} f_k(x)$ сходится равномерно на множестве X , то

$$f_n(x) \xrightarrow{X} 0 \text{ при } n \rightarrow \infty.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

В силу [критерия Коши равномерной сходимости ряда](#) выполняется условие равномерной сходимости ряда (2) для $p = 1$:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N}: \forall n \geq N \forall x \in X \quad |f_{n+1}(x)| \leq \varepsilon,$$

то есть $f_n(x) \xrightarrow{X} 0$ при $n \rightarrow \infty$.

ЗАМЕЧАНИЕ

Из необходимого условия равномерной сходимости ряда вытекает, что если $\exists \{x_k\} \subset X: f_k(x_k) \not\rightarrow 0$ при $k \rightarrow \infty$, то ряд $\sum_{k=1}^{\infty} f_k(x)$ не является равномерно сходящимся на множестве X .

3. ПРИЗНАК ВЕЙЕРШТРАССА РАВНОМЕРНОЙ СХОДИМОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ РЯДОВ

Из пройденного ранее материала известно, что критерий Коши в большинстве случаев неудобен для установления равномерной сходимости. Обычно чтобы доказать, что функциональный ряд сходится равномерно, используют достаточные условия — признаки равномерной сходимости.

Самый простой из них — это так называемый мажорантный признак, или признак Вейерштрасса. Для его доказательства нам потребуется обобщить признак сравнения на случай функциональных рядов.

ТЕОРЕМА 4

Обобщённый признак сравнения

Пусть $\forall k \in \mathbb{N} \forall x \in X \quad |f_k(x)| \leq g_k(x)$ и ряд $\sum_{k=1}^{\infty} g_k(x)$ сходится равномерно на множестве X . Тогда ряд $\sum_{k=1}^{\infty} f_k(x)$ сходится абсолютно и равномерно на множестве X .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

В силу **критерия Коши**

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N}: \forall n \geq N \forall p \in \mathbb{N} \forall x \in X \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} g_k(x) \right| \leq \varepsilon.$$

Используя неравенство $\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} f_k(x) \right| \leq \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} g_k(x) \right|$, имеем

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N}: \forall n \geq N \forall p \in \mathbb{N} \forall x \in X \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} f_k(x) \right| \leq \varepsilon.$$

Еще раз применяя критерий Коши, получаем доказываемое утверждение.

Простым следствием доказанного признака сходимости является признак Вейерштрасса.

ТЕОРЕМА 5

Признак Вейерштрасса

Если $\forall k \in \mathbb{N} \forall x \in X |f_k(x)| \leq a_k$ и числовой ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ сходится, то ряд $\sum_{k=1}^{\infty} f_k(x)$ сходится абсолютно и равномерно на множестве X .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Применяя **обобщенный признак сравнения** для $g_k(x) = a_k$, получаем доказываемое утверждение.

ПРИМЕР 1

Исследуем на поточечную и равномерную сходимость на множествах $E_1 = (0; 1)$ и $E_2 = (1; +\infty)$ функциональный ряд

$$\sum_{k=1}^{\infty} f_k(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{x}{\sqrt{k} e^{k/x}}.$$

ОТВЕТ

Ряд сходится равномерно на E_1 , сходится неравномерно на E_2 .

РЕШЕНИЕ

1. Зафиксируем $x \in E_1 \cup E_2$ и исследуем числовой ряд

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{x}{\sqrt{k} e^{k/x}} = x \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{k} e^{k/x}}.$$

Ряд сходится при $\forall x \in E_1 \cup E_2$ по **признаку сравнения для числовых рядов**, так как $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{e^{\alpha k k^\beta}}$ сходится при $\alpha > 0$.

2. Исследуем ряд на равномерную сходимость на E_1 . Имеем:

$$|f_k(x)| \leq \frac{1}{\sqrt{k} e^k}.$$

Поскольку ряд $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{k} e^k}$ сходится, то исходный ряд сходится равномерно на E_1 по **признаку Вейерштрасса**.

3. Исследуем ряд на равномерную сходимость на E_2 . Возьмём $x_n = 2n \in E_2$. Тогда

$$|f_n(x_n)| = \left| \frac{2n}{\sqrt{n}e^{n/2n}} \right| = \frac{2\sqrt{n}}{e^{1/2}} \not\rightarrow 0 \text{ при } n \rightarrow \infty.$$

Следовательно, ряд не сходится равномерно на E_2 по теореме 3.

Следующий пример решим двумя способами: аналогично примеру 1 и через нахождение остатка ряда.

ПРИМЕР 2

Исследуй на поточечную и равномерную сходимость на множествах $E_1 = (-1; 1)$ и $E_2 = [-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}]$ ряд $\sum_{k=0}^{\infty} x^k$.

ОТВЕТ

Ряд сходится равномерно на E_2 , сходится неравномерно на E_1 .

РЕШЕНИЕ

Ряд сходится (поточечно) на $(-1; 1)$ как сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии со знаменателем $q = x$:

$$\sum_{k=0}^{\infty} x^k = \frac{1}{1-x}.$$

Исследуем ряд на равномерную сходимость двумя способами.

Первый способ.

1. Исследуем на равномерную сходимость на множестве E_1 . Выбрав $x_n = \frac{1}{\sqrt[n]{2}}$, получим

$$f_n\left(\frac{1}{\sqrt[n]{2}}\right) = \frac{1}{2} \not\rightarrow 0 \text{ при } n \rightarrow \infty,$$

следовательно, ряд не сходится равномерно на E_1 по теореме 3.

2. Исследуем на равномерную сходимость на множестве E_2 . Имеем:

$$|f_n(x)| \leq \frac{1}{2^n}.$$

Поскольку ряд $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n}$ сходится, то исходный ряд сходится равномерно на E_2 по [признаку Вейерштрасса](#).

Второй способ.

Для n -го остатка ряда $r_n(x) = \sum_{k=n+1}^{\infty} x^k$ как для суммы бесконечно убывающей геометрической прогрессии можно выписать явную формулу:

$$r_n(x) = \sum_{k=n+1}^{\infty} x^k = \frac{x^{n+1}}{1-x}.$$

1. Пусть $x_n = \frac{1}{\sqrt[n]{2}} \in E_1$, тогда

$$r_n(x_n) = \frac{x_n}{2(1-x_n)} \rightarrow \frac{1}{2} \neq 0.$$

Поэтому $r_n \not\rightarrow 0$ на E_1 , а значит, исходный ряд сходится неравномерно на E_1 .

2. На E_2 верна оценка $|x| \leq \frac{1}{2}$, поэтому

$$|r_n(x)| \leq \frac{1}{2^n} \rightarrow 0.$$

Следовательно, $r_n \rightarrow 0$ на E_2 , а значит, ряд сходится равномерно на E_2 .

Выписать явную формулу для остатка $r_n(x)$ удастся лишь в исключительных случаях, поэтому при исследовании равномерной сходимости рядов, как правило, применяются методы, которые не используют явную формулу остатка ряда. В этом проявляется отличие исследования равномерной сходимости рядов от исследования сходимости последовательностей.

ПРИМЕР 3

Исследуй на поточечную и равномерную сходимость на множествах $E_1 = (0; 1)$ и $E_2 = (1; +\infty)$ функциональный ряд

$$\sum_{k=1}^{\infty} f_k(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin \frac{1}{kx}}{1 + kx^2}.$$

ОТВЕТ

Ряд сходится поточечно на E_1 , сходится равномерно на E_2 .

РЕШЕНИЕ

1. Исследуем ряд на поточечную сходимость. Зафиксируем $x \in E_1 \cup E_2$ и воспользуемся неравенством $|\sin x| \leq |x|$:

$$|f_k(x)| \leq \frac{\frac{1}{kx}}{1 + kx^2} \sim \frac{1}{k^2 x^3}.$$

Ряд $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2}$ сходится. Следовательно, ряд $\sum_{k=1}^{\infty} f_k(x)$ сходится по признаку сравнения. Значит, исходный ряд сходится поточечно на $E_1 \cup E_2$.

2. Исследуем ряд на равномерную сходимость на множестве E_1 . Подберём x_n такое, что $f_n(x_n) \not\rightarrow 0$. Возьмём $x_n = \frac{1}{2n} \in E_1$. Тогда

$$|f_n(x_n)| = \frac{\sin 2}{1 + \frac{n}{4n^2}} \not\rightarrow 0 \text{ при } n \rightarrow \infty.$$

Следовательно, ряд не сходится равномерно на E_1 по теореме 3.

3. Исследуем на равномерную сходимость на множестве E_2 . Имеем:

$$|f_k(x)| \leq \frac{\frac{1}{kx}}{1 + kx^2} \leq \frac{1}{k^2 x^3} \leq \frac{1}{k^2}.$$

Ряд $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2}$ сходится, поэтому исходный ряд сходится равномерно на E_2 по [признаку Вейерштрасса](#).

Доказать расходимость ряда с помощью [необходимого условия сходимости](#) не всегда возможно. В такой ситуации обычно используют [критерий Коши](#).

ПРИМЕР 4

Исследуй на поточечную и равномерную сходимость на множествах $E_1 = (0; 1)$ и $E_2 = (1; +\infty)$ ряд

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{x\sqrt{k}+k} \operatorname{arctg} \frac{x}{\sqrt{k}}.$$

ОТВЕТ

Ряд сходится равномерно на E_1 , сходится неравномерно на E_2 .

РЕШЕНИЕ

1. Исследуем ряд на поточечную сходимость на множестве $E_1 \cup E_2$. Зафиксируем $x \in E_1 \cup E_2$:

$$f_k(x) = \frac{1}{x\sqrt{k}+k} \operatorname{arctg} \frac{x}{\sqrt{k}} \sim \frac{1}{x\sqrt{k}+k} \frac{x}{\sqrt{k}} \sim \frac{x}{k^{3/2}}, \quad k \rightarrow \infty.$$

Числовой ряд $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{x}{k^{3/2}}$ сходится. Следовательно, исходный ряд сходится поточечно на $E_1 \cup E_2$.

2. Исследуем ряд на равномерную сходимость на множестве E_1 . Имеем:

$$|f_k(x)| \leq \frac{1}{x\sqrt{k}+k} \frac{x}{\sqrt{k}} \leq \frac{1}{k^{3/2}}.$$

Ряд $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^{3/2}}$ сходится, следовательно, исходный ряд сходится равномерно по [признаку Вейерштрасса](#).

3. Исследуем ряд на равномерную сходимость на множестве E_2 . К сожалению, здесь нам не удастся подобрать $\{x_n\}$: $f_n(x_n) \not\rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$, поэтому мы будем доказывать расходимость ряда с помощью [критерия Коши](#). Запишем отрицание условия Коши:

$$\exists \varepsilon > 0: \forall N \left\{ \begin{array}{l} \exists n(N) \geq N, \\ \exists m(N) \geq N, \\ \exists x_N \in E_2 \end{array} \right. \quad \left| \sum_{k=m+1}^n f_k(x_N) \right| \geq \varepsilon.$$

Чаще всего в подобных задачах выбирают $m = N$, $n = 2N$, чтобы пределы суммирования были простыми. Кроме того, положим $x_N = \sqrt{2N} \in E_2$. Теперь подставим все эти значения в сумму и оценим её с учетом того, что при суммировании $k \in (N; 2N]$:

$$\begin{aligned} \left| \sum_{k=N+1}^{2N} f_k(x_N) \right| &= \left| \sum_{k=N+1}^{2N} \frac{1}{\sqrt{2N}\sqrt{k}+k} \operatorname{arctg} \frac{\sqrt{2N}}{\sqrt{k}} \right| \geq \\ &\geq \sum_{k=N+1}^{2N} \frac{1}{\sqrt{2N}\sqrt{2N}+2N} \operatorname{arctg} \frac{\sqrt{2N}}{\sqrt{2N}} = \frac{1}{4N} \frac{\pi}{4} \sum_{k=N+1}^{2N} 1 = \frac{\pi}{16N} N = \frac{\pi}{16}. \end{aligned}$$

Таким образом, выполняется отрицание условия Коши:

$$\exists \varepsilon = \frac{\pi}{16} : \forall N \left\{ \begin{array}{l} \exists n(N) = N \geq N, \\ \exists m(N) = 2N \geq N, \\ \exists x_N = \sqrt{2N} \in E_2 \end{array} \right. \quad \left| \sum_{k=m+1}^n f_k(x_N) \right| \geq \varepsilon.$$

Значит, ряд не сходится равномерно на E_2 по критерию Коши.

ПРИМЕР 5

Исследуй на поточечную и равномерную сходимость на множествах $E_1 = (0; 1)$, $E_2 = (1; +\infty)$ ряд

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{e^{-kx} \sin(kx^2)}{xk}.$$

ОТВЕТ

Ряд сходится равномерно на E_2 , сходится неравномерно на E_1 .

РЕШЕНИЕ

- Исследуем ряд на поточечную сходимость на множестве $E_1 \cup E_2$. Зафиксируем $x \in E_1 \cup E_2$:

$$|f_k(x)| \leq \frac{1}{x} \frac{e^{-kx}}{k}.$$

Числовой ряд $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{x} \frac{e^{-kx}}{k}$ сходится. Следовательно, исходный ряд сходится поточечно на $E_1 \cup E_2$.

- Исследуем ряд на равномерную сходимость на множестве E_1 с помощью критерия Коши. Возьмём $m = N$, $n = 2N$ и $x_N = \frac{1}{2N} \in E_1$. Тогда

$$\begin{aligned} \left| \sum_{k=N+1}^{2N} f_k(x_N) \right| &= \left| \sum_{k=N+1}^{2N} \frac{e^{-k/(2N)} \sin \frac{k}{4N^2}}{\frac{k}{2N}} \right| \geq \left| \sin x \right| \geq \frac{2}{\pi} |x| \text{ при } |x| \leq \frac{\pi}{2} \setminus \\ &\geq \sum_{k=N+1}^{2N} \frac{e^{-1} \frac{2}{\pi} \frac{N}{4N^2}}{1} = \frac{e^{-1}}{2\pi} \not\rightarrow 0 \text{ при } n \rightarrow \infty, \end{aligned}$$

откуда

$$\exists \varepsilon = \frac{e^{-1}}{2\pi} : \forall N \left\{ \begin{array}{l} \exists n = N \geq N, \\ \exists m = 2N \geq N, \\ \exists x_N = \frac{1}{2N} \in E_1 \end{array} \right. \quad \left| \sum_{k=m+1}^n f_k(x_N) \right| \geq \varepsilon.$$

Следовательно, ряд не сходится равномерно на E_1 .

- Исследуем ряд на равномерную сходимость на множестве E_2 . Имеем:

$$|f_k(x)| \leq \frac{e^{-kx}}{kx} \leq \frac{e^{-k}}{k} \text{ при } x > 1.$$

Ряд $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{e^{-k}}{k}$ сходится, следовательно, исходный ряд сходится равномерно по признаку Вейерштрасса.

ПРИМЕР 6

Исследуй на поточечную и равномерную сходимость на множествах $E_1 = (0; 1)$, $E_2 = (1; +\infty)$ ряд

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{k}} \ln \left(1 + \frac{\sqrt{x}}{k+x} \right).$$

ОТВЕТ

Ряд сходится равномерно на E_1 , сходится неравномерно на E_2 .

РЕШЕНИЕ

1. Исследуем ряд на поточечную сходимость. Зафиксируем $x \in E_1 \cup E_2$. Имеем:

$$\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \ln \left(1 + \frac{\sqrt{x}}{n+x} \right) \approx \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \frac{\sqrt{x}}{n+x} \approx \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n\sqrt{n}}.$$

Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n\sqrt{n}}$ сходится, поэтому ряд $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ сходится по признаку сравнения.

Значит, функциональный ряд $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ сходится поточечно на $E_1 \cup E_2$.

2. Исследуем ряд на равномерную сходимость на множестве E_2 . Возьмём, как и раньше, $m = N$, $n = 2N$, а также $x_N = N \in E_2$. Тогда

$$\begin{aligned} \left| \sum_{k=m+1}^n f_k(x_N) \right| &= \left| \sum_{k=N+1}^{2N} \frac{1}{\sqrt{k}} \ln \left(1 + \frac{\sqrt{N}}{N+k} \right) \right| \geq \\ &\geq \sum_{k=N+1}^{2N} \frac{1}{\sqrt{N}} \ln \left(1 + \frac{\sqrt{N}}{2N} \right) = \frac{N}{\sqrt{N}} \ln \left(1 + \frac{1}{2\sqrt{N}} \right) = \sqrt{N} \ln \left(1 + \frac{1}{2\sqrt{N}} \right) = \\ &= \ln \left(1 + \frac{1}{2\sqrt{N}} \right)^{\sqrt{N}} = \frac{1}{2} \ln \left(1 + \frac{1}{2\sqrt{N}} \right)^{2\sqrt{N}} \geq \\ &\left\langle \lim_{N \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2\sqrt{N}} \right)^{2\sqrt{N}} = e, \text{ поэтому } \exists N: \left(1 + \frac{1}{2\sqrt{N}} \right)^{2\sqrt{N}} > \left(\frac{3}{2} \right)^2 \right\rangle \\ &\geq \frac{1}{2} \ln \left(\frac{3}{2} \right)^2 = \ln \frac{3}{2}. \end{aligned}$$

Значит,

$$\exists \varepsilon = \ln \frac{3}{2} > 0: \forall N \begin{cases} \exists n = 2N \geq N, \\ \exists m = N \geq N, \\ \exists x_N = N \in E_2 \end{cases} \quad \left| \sum_{k=m+1}^n f_k(x_N) \right| \geq \varepsilon.$$

Следовательно, функциональный ряд не сходится равномерно на E_2 по критерию Коши.

3. Исследуем ряд на равномерную сходимость на множестве E_1 . Имеем:

$$|f_k(x)| = \left| \frac{1}{\sqrt{k}} \ln \left(1 + \frac{\sqrt{x}}{k+x} \right) \right| \leq \frac{1}{\sqrt{k}} \ln \left(1 + \frac{\sqrt{1}}{k+0} \right) \equiv a_k.$$

Ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k \overset{\text{сх.}}{\sim} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k\sqrt{k}}$ сходится, значит, $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ тоже сходится по признаку сравнения. Таким образом, $\sum_{k=1}^{\infty} f_k(x)$ сходится равномерно на E_1 по [признаку Вейерштрасса](#).

4. ПРИЗНАК ДИРИХЛЕ РАВНОМЕРНОЙ СХОДИМОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ РЯДОВ

Рассмотрим ряд

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{4 \cdot (-1)^k}{k^2} \cos kx. \quad (3)$$

Он сходится равномерно на $[-\pi; \pi]$ по [признаку Вейерштрасса](#), так как

$$\left| \frac{4 \cdot (-1)^k}{k^2} \cos kx \right| \leq \frac{4}{k^2}$$

и ряд $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{4}{k^2}$ сходится.

В следующем учебном году ты узнаешь, что сумма этого ряда равна $S(x) = x^2 - \frac{\pi^2}{3}$. Тогда, подставив $x = \pi$ в формулу

$$x^2 - \frac{\pi^2}{3} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{4 \cdot (-1)^k}{k^2} \cos kx,$$

мы получим интересный результат:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

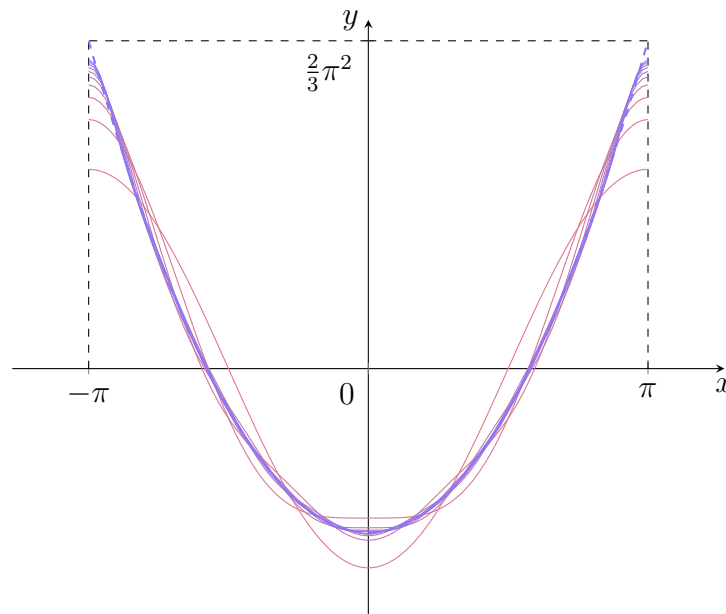


Рисунок 2. График последовательности частичных сумм ряда $\sum_{k=1}^{\infty} 4 \cdot \frac{(-1)^k}{k^2} \cos(kx)$

Ряд (3) называется рядом Фурье от функции $f(x) = x^2 - \frac{\pi^2}{3}$. Изучением рядов Фурье мы будем заниматься в следующем учебном году, а пока скажем лишь, что в силу равномерной сходимости $f(x) = x^2 - \frac{\pi^2}{3}$ на $[-\pi; \pi]$ получается, что $f(x) = S(x)$ (смотри рисунок 2).



Проверить в Colab

Иногда признака Вейерштрасса бывает недостаточно для доказательства равномерной сходимости функционального ряда. В этом случае можно воспользоваться [признаком Дирихле](#), который удобно применять для рядов со знакопеременными членами.

ТЕОРЕМА 6

Признак Дирихле

Пусть на множестве X заданы две функциональные последовательности $\{a_k(x)\}$ и $\{b_k(x)\}$, удовлетворяющие следующим условиям:

- 1) последовательность частичных сумм $A_n(x) = \sum_{k=1}^n a_k(x)$ ряда $\sum_{k=1}^{\infty} a_k(x)$ равномерно ограничена, то есть

$$\exists C: \forall n \in \mathbb{N} \forall x \in X \quad |A_n(x)| \leq C;$$

- 2) $b_k(x) \xrightarrow{X} 0$ при $k \rightarrow \infty$;
- 3) $\forall x \in X \forall k \in \mathbb{N} \quad b_{k+1}(x) \leq b_k(x)$.

Тогда ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k(x) b_k(x)$ равномерно сходится на множестве X .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Выполним преобразование Абеля:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n a_k(x) b_k(x) &= \sum_{k=1}^n (A_k(x) - A_{k-1}(x)) b_k(x) = \\ &= \sum_{k=1}^n A_k(x) b_k(x) - \sum_{k=0}^{n-1} A_k(x) b_{k+1}(x) = \\ &= A_n(x) b_n(x) + \sum_{k=0}^{n-1} A_k(x) (b_k(x) - b_{k+1}(x)). \quad (4) \end{aligned}$$

Заметим, что $\sum_{k=1}^n (b_k(x) - b_{k+1}(x)) = b_1(x) - b_{n+1}(x) \xrightarrow{X} b_1(x)$ при $n \rightarrow \infty$, то есть ряд $\sum_{k=1}^n (b_k(x) - b_{k+1}(x))$ равномерно сходится, следовательно, равномерно сходится и ряд $\sum_{k=1}^n C(b_k(x) - b_{k+1}(x))$. Поскольку $|A_k(x)| \leq C$, $b_k(x) - b_{k+1}(x) \geq 0$, то $|A_k(x)(b_k(x) - b_{k+1}(x))| \leq C(b_k(x) - b_{k+1}(x))$, и в силу [обобщенного признака сравнения](#) получаем равномерную сходимость ряда $\sum_{k=1}^{\infty} A_k(x)(b_k(x) - b_{k+1}(x))$,

то есть существует функция $S(x)$ такая, что

$$\sum_{k=1}^{n-1} A_k(x)(b_k(x) - b_{k+1}(x)) \xrightarrow{X} S(x) \text{ при } n \rightarrow \infty. \quad (5)$$

Из равномерной сходимости последовательности $\{b_n(x)\}$ к нулю и равномерной ограниченности последовательности $\{A_n(x)\}$ следует, что

$$|A_n(x)b_n(x)| \leq C|b_n(x)| \xrightarrow{X} 0 \implies A_n(x)b_n(x) \xrightarrow{X} 0 \text{ при } n \rightarrow \infty.$$

Отсюда и из соотношений (4) и (5) получаем, что

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k(x)b_k(x) \xrightarrow{X} S(x) \text{ при } n \rightarrow \infty,$$

то есть ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k(x)b_k(x)$ равномерно сходится на множестве X .

Проиллюстрируем применение признака Дирихле.

ПРИМЕР 7

Исследуй на равномерную сходимость на множестве $E = [0; +\infty)$ функциональный ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin x \cos nx}{x+n}.$$

ОТВЕТ

Ряд сходится равномерно.

РЕШЕНИЕ

Покажем, что для данного ряда выполнены условия [признака Дирихле](#). Обозначим $a_k(x) = \sin x \cos kx$, $A_n(x) = \sum_{k=1}^n a_k(x)$, $b_n(x) = \frac{1}{x+n}$. При каждом $x \in E$ последовательность $\{b_n(x)\}$ убывает и $|b_n(x)| < \frac{1}{n} \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$, следовательно, $b_n(x) \xrightarrow{E} 0$.

Покажем, что последовательность $\{A_n(x)\}$ равномерно ограничена. Имеем:

$$\begin{aligned} |A_n(x)| &= \left| \sin x = 2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} \right| = \cos \frac{x}{2} \left| \sum_{k=1}^n 2 \sin \frac{x}{2} \cos kx \right| = \\ &= \cos \frac{x}{2} \left| \sum_{k=1}^n \left(\sin \left(k + \frac{1}{2} \right) x - \sin \left(k - \frac{1}{2} \right) x \right) \right| = \\ &= \cos \frac{x}{2} \left| \sin \left(n + \frac{1}{2} \right) x - \sin \frac{x}{2} \right| \leq 2. \end{aligned}$$

Следовательно, последовательность $\{A_n(x)\}$ равномерно ограничена на множестве E , поэтому исходный ряд сходится равномерно на E по [признаку Дирихле](#).

В следующем лонгриде «Свойства равномерно сходящихся функциональных последовательностей и рядов» мы обсудим также и некоторые другие способы исследования функциональных рядов на равномерную сходимость.

Задачи

Равномерная сходимость функциональных рядов

*** ЗАДАЧА 1

2 балла

Исследуй на поточечную и равномерную сходимость ряд $\sum_{k=1}^{\infty} x \sin \frac{1}{(xk)^2}$ на множествах $E_1 = (0; 1)$, $E_2 = (1; +\infty)$.

*** ЗАДАЧА 2

1,5 балла

Найди область сходимости и абсолютной сходимости ряда $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$, если:

а) $u_n(x) = \frac{\ln^n x}{n}$; б) $u_n(x) = \frac{(-1)^n}{2n+1} \left(\frac{1-x}{1+x}\right)^n$; в) $u_n(x) = \frac{x^n}{1+x^{2n}}$.

*** ЗАДАЧА 3

3,5 балла

Исследуй на поточечную и равномерную сходимость на множестве E ряд $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$, если:

а) $u_n(x) = \ln \left(1 + \frac{x}{n \ln^2(n+1)}\right)$, $E = [0; 2]$;
 б) $u_n(x) = \frac{1}{\sqrt[4]{n+x^3}} \sin \frac{1}{\sqrt{nx}} \operatorname{arctg} \sqrt{\frac{x}{n}}$, $E = (0; +\infty)$;
 в) $u_n(x) = \frac{1}{(1+nx)^2}$, $E = (0; +\infty)$;
 г) $u_n(x) = \frac{x}{1+n^2x^2}$, $E = [0; 1]$;

*** ЗАДАЧА 4

2 балла

Докажи признак Абеля равномерной сходимости функционального ряда:

Пусть последовательность $\{a_k(x)\}$ действительно значимых функций равномерно ограничена на множестве E и пусть при каждом $x \in E$ последовательность $\{a_k(x)\}$ монотонна. Пусть, кроме того, ряд $\sum_{n=1}^{\infty} b_k(x)$ равномерно сходится на E . Тогда ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_k(x)b_k(x)$ сходится на E равномерно.

*** ЗАДАЧА 5

2,5 балла

Исследуй на поточечную и равномерную сходимость на $E_1 = (0; 1)$ и $E_2 = (1; +\infty)$ функциональный ряд

$$\sum_{k=1}^{\infty} \operatorname{sh} \frac{x^2}{n} - \sin \frac{x^2}{n}.$$

*** ЗАДАЧА 6

2 балла

Исследуй на поточечную и равномерную сходимость на $E_1 = (-\infty; 0)$ и $E_2 =$

$(0; +\infty)$ функциональный ряд

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \frac{e^x}{ne^{2x} + 1}.$$

ЗАДАЧА 7

1,5 балла

Исследуй на равномерную сходимость на множестве E ряд $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$, если

$$u_n(x) = \frac{(-1)^n}{\sqrt[3]{n + \sqrt{x}}} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n, \quad E = [0; 1].$$

Признак Вейерштрасса равномерной сходимости функциональных рядов

Признак Дирихле равномерной сходимости функциональных рядов

* * *
ЗАДАЧА 8

1 балл

Исследуй на равномерную сходимость на множестве E ряд $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$, если

$$u_n(x) = \frac{\sin x \sin(nx)}{\sqrt{n + x^2}}, \quad E = \mathbb{R}.$$